



PROPOSAL TUGAS AKHIR - SM234801

LATIN SQUARE KOMUTATIF ATAS ALJABAR MAX-PLUS

TEOSOFI HIDAYAH AGUNG

NRP 5002221132

Dosen Pembimbing

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

NIP 19890911 201404 1 001

Program Sarjana

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



FINAL PROJECT PROPOSAL - SM234801

COMMUTATIVE LATIN SQUARE OVER MAX-PLUS ALGEBRA

TEOSOFI HIDAYAH AGUNG

NRP 5002221132

Supervisor

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

NIP 19890911 201404 1 001

Bachelor Program

Department of Mathematics

Faculty of Scientics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Latin Square Komutatif atas Aljabar Max-Plus

Commutative Latin Square over Max-Plus Algebra

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Matematika pada
Program Studi S-1 Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Teosofi Hidayah Agung**
NRP. 5002221132

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.
NIP. 19890911 201404 1 001

Mengetahui,
Kepala Prodi Sarjana Matematika FSAD-ITS

Dr. Tahiyatul Asfihani, S.Si, M.Si
NIP. 19870728 201404 2 001

Surabaya,
Januari 2026

ABSTRAK

Latin Square Komutatif atas Aljabar Max-Plus

Nama Mahasiswa / NRP : Teosofi Hidayah Agung / 5002221132
Departemen : Matematika FSAD -ITS
Dosen Pembimbing : Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

Abstrak

Aljabar max-plus, yang dinotasikan dengan $(\mathbb{R}_{\max}, \oplus, \otimes)$ dengan $a \oplus b = \max\{a, b\}$ dan $a \otimes b = a + b$, merupakan salah satu struktur aljabar idempoten yang banyak digunakan dalam pemodelan sistem diskrit serta mulai dikaji dalam pengembangan skema kriptografi non-konvensional. Dalam konteks ini, keberadaan pasangan matriks $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ yang memenuhi $A \otimes B = B \otimes A$ menjadi aspek penting. Salah satu kelas matriks yang menarik untuk dikaji adalah matriks *Latin square*, karena memiliki struktur kombinatorial yang teratur dan keterkaitan erat dengan teori permutasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sifat kekomutatifan matriks Latin square pada aljabar max-plus, khususnya kondisi yang menyebabkan dua matriks $A, B \in L_S(n)$ bersifat komutatif melalui representasi kombinasi matriks permutasi $\{P_\sigma\}_{\sigma \in S_n}$. Dengan memanfaatkan konsep matriks sirkulan dan karakteristik pola diagonal, penelitian ini diharapkan menghasilkan kriteria komutatif yang jelas serta prosedur konstruktif untuk membangun pasangan Latin square komutatif. Hasil kajian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan teori Latin square dalam aljabar tropikal dan menjadi landasan bagi skema kriptografi berbasis aljabar max-plus.

Kata kunci: *Aljabar Max-Plus, Latin Square, Matriks Komutatif, Matriks Sirkulan, Permutasi, Semiring Tropikal*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SIMBOL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	3
2.2 Aljabar Max-Plus	3
2.2.1 Matriks Aljabar Max-Plus	3
2.2.2 Polinomial dalam Aljabar Max-Plus	5
2.2.3 Matriks Linde-de la Puente	5
2.3 Grup	6
2.3.1 Homomorfisma dan Isomorfisma Grup	6
2.3.2 Tindakan Grup	6
2.3.3 Konjugasi dan <i>Centralizer</i>	7
2.4 Permutasi	8
2.4.1 Sikel	9
2.4.2 Matriks Permutasi	10
2.4.3 Matriks Sirkulan	13
2.4.4 Konjugasi dan <i>Centralizer</i> di S_n	15
2.5 <i>Derangement</i>	17
2.6 <i>Latin Square</i>	18
BAB III METODOLOGI	20
3.1 Studi Literatur	20
3.2 Identifikasi <i>Latin square</i> Komutatif	20
3.3 Investigasi Sifat <i>Latin square</i> Komutatif	20
3.4 Penarikan Kesimpulan	20
3.5 Penulisan Tugas Akhir	20
BAB IV PEMBAHASAN	22
4.1 Sifat Perkalian Latin Square Max-Plus	22
4.2 Kekomutatifan Latin Square Max-Plus	24
4.3 Pasangan Latin Square Komutatif	28
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	30

DAFTAR SIMBOL

$\mathbb{R}$	: Himpunan bilangan real
$\mathbb{R}_{\max}$	: Himpunan bilangan real yang diperluas dengan elemen $-\infty$
$\oplus$	: Operasi penjumlahan dalam aljabar max-plus, yaitu operasi maksimum
$\otimes$	: Operasi perkalian dalam aljabar max-plus, yaitu operasi penjumlahan biasa
I_n	: Matriks identitas berordo n
$P^{(t)}$	: Matriks permutasi sirkulan- t atas
$P_{(t)}$	: Matriks permutasi sirkulan- t bawah
$C^{(t)}$	: Matriks sirkulan- t atas
$C_{(t)}$	: Matriks sirkulan- t bawah
$L_S(n)$	: Himpunan semua <i>latin square</i> berordo n

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aljabar max-plus adalah suatu struktur aljabar yang terdiri dari himpunan bilangan real yang diperluas dengan elemen $-\infty$, dilengkapi dengan dua operasi biner yaitu penjumlahan $\oplus$ dan perkalian $\otimes$. Semiring ini merupakan cabang dari aljabar tropikal yang dikembangkan oleh Imre Simon pada tahun 1988. Dalam aljabar max-plus, operasi penjumlahan $\oplus$ didefinisikan sebagai operasi maksimum, sedangkan operasi perkalian $\otimes$ didefinisikan sebagai operasi penjumlahan biasa (Subiono, 2015).

Latin square merupakan suatu susunan $n \times n$ yang diisi dengan n simbol berbeda sedemikian rupa sehingga setiap simbol muncul tepat satu kali pada setiap baris dan setiap kolom. Pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler pada abad ke-18 dalam konteks teka-teki matematika tentang “*36 military officers*”. Namun teka-teki ini baru terpecahkan pada tahun 1901 oleh Gaston Tarry untuk kasus $n = 6$ (George, 2017).

Kriptografi merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam keamanan informasi. Skema kriptografi biasanya bergantung pada kesulitan suatu masalah matematika. Jika suatu masalah termasuk kategori NP-complete atau NP-hard (artinya sangat sulit diselesaikan oleh komputer), maka sistem kriptografi yang menggunakan masalah tersebut dianggap aman terhadap serangan komputer kuantum (Huang dkk., 2024). Hubungan aljabar max-plus dengan kriptografi terletak pada sifat idempoten dan non-liniernya yang dapat meningkatkan keamanan sistem kriptografi terutama dalam pembuatan fungsi hash dan algoritma enkripsi (Durcheva, 2025). Hal tersebut melahirkan banyaknya jenis protokol kriptografi berbasis aljabar tropikal yang diusulkan oleh para peneliti, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mempelajari sifat-sifat matriks dalam aljabar *max-plus*, salah satunya adalah sifat komutatif matriks.

Akhir-akhir ini penelitian mengenai sifat komutatif matriks dalam aljabar max-plus semakin berkembang, terutama dalam perkembangan protokol sistem keamanan kunci privat. Pertukaran kunci Diffie-Hellman yang dikembangkan pada tahun 1976 oleh Whitfield Diffie dan Martin Hellman merupakan salah satu metode populer dalam pertukaran kunci privat. Beberapa penelitian seperti protokol kunci privat berbasis aljabar tropikal telah diusulkan oleh beberapa peneliti, salah satu contoh protokol tersebut adalah protokol Stickel (Alhussaini & Sergeev, 2024b; Alhussaini dkk., 2024; Muanalifah & Sergeev, 2020). Selain itu, pada penelitian Buchinskiy dkk., (2024) juga dibahas mengenai penggunaan 4 protokol berbeda berbasis matriks sirkulant tropikal. Ide dasar dari protokol-protokol tersebut adalah penggunaan matriks komutatif untuk menghasilkan kunci privat bersama antara dua pihak yang berkomunikasi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis berharap dapat mengkaji sifat komutatif matriks dalam aljabar karena memiliki potensi aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, terutama dalam pengembangan kriptografi menggunakan aljabar tropikal. Dengan menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* agar komutatif akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengkonstruksian dua buah *Latin square* komutatif yang dapat digunakan dalam protokol kriptografi berbasis aljabar tropikal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja syarat perlu untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?
2. Apa saja syarat cukup untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?
3. Bagaimana cara mengonstruksi *Latin square* $B \in L_S(n)$ sehingga $A \otimes B = B \otimes A$ untuk suatu *Latin square* $A \in L_S(n)$?

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya membahas *Latin square* berukuran $n \times n$ dengan setiap baris dan kolomnya merupakan permutasi dari himpunan $\underline{n} = \{1, 2, \dots, n\}$.
2. Penelitian ini membatasi ordo *Latin square* hanya pada $n \leq 5$.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
2. Menentukan syarat cukup bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
3. Merumuskan prosedur untuk mengonstruksi *Latin square* $B \in L_S(n)$ sehingga $A \otimes B = B \otimes A$ untuk suatu *Latin square* $A \in L_S(n)$.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang aljabar max-plus dan teori *Latin square*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan protokol sistem keamanan kunci privat berbasis aljabar tropikal.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan aljabar max-plus dan *Latin square*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Muhammad Syifa'ul Mufid dan Subiono	2014	Menyelesaikan permasalahan nilai eigen dan vektor eigen dari Latin square pada aljabar max-plus.
2	J. Linde dan M.J. de la Puente	2015	Menyatakan syarat perlu dan cukup bagi dua matriks tropikal agar komutatif berdasarkan nilai diagonal utama.
3	Fazal Abbas dkk.,	2022	Mengkaji sifat-sifat vektor eigen trivial pada aljabar max-plus.
4	Muhammad Zulfikar Zufar	2023	Mengkonstruksi grup Latin square pada aljabar max-plus dengan operasi perkalian matriks tropikal.
5	Sulaiman Alhussaini dan Sergei Sergeev	2024	Memperkenalkan protokol kriptografi berbasis aljabar tropikal yang terinspirasi dari pertukaran kunci Diffie-Hellman.

2.2 Aljabar Max-Plus

Aljabar max-plus salah satu cabang dari aljabar tropikal yang menggunakan operasi maksimum dan penjumlahan sebagai operasi dasar.

Definisi 2.2.1 (Subiono, 2015). Aljabar max-plus adalah himpunan $\mathbb{R}_{\max} = \mathbb{R} \cup \{\varepsilon\}$ dengan $\varepsilon = -\infty$ yang dilengkapi dengan dua operasi biner yaitu:

$$a \oplus b = \max\{a, b\}, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\max}$$

$$a \otimes b = a + b, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\max}$$

yang elemen identitasnya adalah ε untuk operasi $\oplus$ dan 0 untuk operasi $\otimes$.

Selanjutnya $(\mathbb{R}_{\max}, \oplus, \otimes)$ disebut sebagai semiring max-plus, yaitu suatu struktur aljabar yang memenuhi sifat seperti ring biasa, kecuali tidak memiliki elemen invers untuk operasi $\oplus$.

2.2.1 Matriks Aljabar Max-Plus

Pada aljabar max-plus, matriks juga dapat didefinisikan dengan menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian pada aljabar max-plus. Sebuah matriks bisa dianggap sebagai representasi dari suatu sistem diskrit atau graf berarah berbobot, sehingga dapat digunakan untuk memodelkan berbagai permasalahan matematika (Subiono, 2015).

Definisi 2.2.2 (Baccelli dkk., 1994). Misalkan $A = (a_{ij})$ adalah matriks berukuran $m \times n$ dan $B = (b_{ij})$ adalah matriks berukuran $n \times p$ dengan elemen-elemen dari $\mathbb{R}_{\max}$. Operasi penjumlahan dan perkalian matriks pada aljabar max-plus didefinisikan sebagai berikut:

$$[A \oplus B]_{ij} = a_{ij} \oplus b_{ij} = \max\{a_{ij}, b_{ij}\}$$

$$[A \otimes B]_{ij} = \bigoplus_{k=1}^n a_{ik} \otimes b_{kj} = \max_{1 \leq k \leq n} \{a_{ik} + b_{kj}\}.$$

Contoh 2.2.1. Misalkan diberikan matriks A dan B sebagai berikut:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Maka, penjumlahan dan perkalian matriks A dan B pada aljabar max-plus adalah:

$$A \oplus B = \begin{pmatrix} \max\{2, 4\} & \max\{3, 0\} \\ \max\{5, 2\} & \max\{1, 6\} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix},$$

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} \max\{2+4, 3+2\} & \max\{2+0, 3+6\} \\ \max\{5+4, 1+2\} & \max\{5+0, 1+6\} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 9 & 7 \end{pmatrix}.$$

Dari hasil di atas, dapat didefinisikan matriks identitas terhadap operasi $\otimes$ yaitu

$$I_n = \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon & \cdots & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \cdots & \varepsilon \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon & \varepsilon & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

dengan n adalah ordo matriks identitas tersebut. Oleh karena itu, setiap matriks $A \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ akan memenuhi $A \otimes I_n = I_n \otimes A = A$.

Sama halnya dengan matriks pada aljabar linier biasa, operasi penjumlahan dan perkalian matriks pada aljabar max-plus juga mewarisi beberapa sifat aljabar penting, salah satunya adalah kekonstanan sifat asosiatif yang krusial untuk berbagai pembuktian terkait grup matriks permutasi.

Teorema 2.2.1 (Subiono, 2015). Beberapa sifat berikut berlaku untuk sebarang matriks A , B , dan C dengan ukuran yang bersesuaian sehingga operasi matriks terdefinisi:

- (i.) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
- (ii.) $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$
- (iii.) $A \otimes (B \oplus C) = (A \otimes B) \oplus (A \otimes C)$
- (iv.) $(A \oplus B) \otimes C = (A \otimes C) \oplus (B \otimes C)$
- (v.) $A \oplus A = A$.

2.2.2 Polinomial dalam Aljabar Max-Plus

Polinomial adalah suatu ekspresi matematika yang terdiri dari variabel dan koefisien, yang dioperasikan dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dalam aljabar max-plus, polinomial juga dapat didefinisikan dengan menggunakan operasi maksimum dan penjumlahan pada aljabar max-plus (Burden & Faires, 2010).

Definisi 2.2.3 (Muanalifah dan Sergeev, 2020). Polinomial max-plus atau tropikal adalah sebuah fungsi $x \mapsto p(x)$ yang didefinisikan sebagai

$$p(x) = \bigoplus_{k=0}^n a_k \otimes x^{\otimes k} = \max_{0 \leq k \leq n} \{a_k + kx\},$$

dengan $a_k \in \mathbb{R}_{\max}$ untuk setiap $k = 0, 1, \dots, n$.

2.2.3 Matriks Linde-de la Puente

Berdasarkan hasil penelitian Linde dan de la Puente (2015), diperoleh bahwa kekomutatifan antara dua matriks tropikal sangat bergantung pada diagonal utama matriks tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, Alhussaini dan Sergeev (2024b) memperkenalkan juga sebuah protokol kriptografi yang terinspirasi dari pertukaran kunci Diffie-Hellman, yang basisnya adalah grup siklik $(\mathbb{Z}_p^*, \times)$ untuk suatu bilangan prima p .

Definisi 2.2.4 (Alhussaini dan Sergeev, 2024a). Untuk setiap bilangan real $r \leq 0$ dan bilangan real $k \geq 0$, kita definisikan $[2r, r]_n^k$ sebagai himpunan matriks $A_{n \times n}$ sedemikian sehingga $a_{ii} = k$ untuk semua i dan $a_{ij} \in [2r, r]$ untuk $i \neq j$.

dari definisi di atas diperoleh sebuah teorema penting mengenai kekomutatifan matriks tropikal.

Teorema 2.2.2 (Alhussaini dan Sergeev, 2024b). Misalkan $A \in [2r, r]_n^{k_1}$, $B \in [2s, s]_n^{k_2}$ untuk setiap $r, s \leq 0$ dan $a_{ii} = k_1 \geq 0$, $b_{ii} = k_2 \geq 0$. Maka

$$A \otimes B = B \otimes A = k_2 \otimes A \oplus k_1 \otimes B.$$

Contoh 2.2.2. Misalkan diberikan matriks $A \in [-4, -2]_2^3$ dan $B \in [-3, -1]_2^2$ sebagai berikut:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -3 & 3 & -2 \\ -2 & -4 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -3 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dengan menggunakan operasi pada aljabar max-plus, diperoleh

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad B \otimes A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Sehingga, A dan B komutatif terhadap operasi $\otimes$.

2.3 Grup

Dalam aljabar abstrak, grup adalah himpunan yang dilengkapi dengan suatu operasi biner yang memenuhi empat aksioma dasar (Subiono, 2022). Misalkan G adalah himpunan dan $*$ adalah operasi biner pada G , maka $(G, *)$ disebut grup jika memenuhi sifat-sifat berikut:

- **Tertutup:** Untuk setiap elemen a, b dalam himpunan G , hasil operasi $a * b$ juga merupakan elemen dari G .
- **Asosiatif:** Untuk setiap elemen a, b, c dalam himpunan G , berlaku $(a * b) * c = a * (b * c)$.
- **Identitas:** Terdapat elemen identitas e dalam himpunan G sehingga untuk setiap elemen a dalam G , berlaku $e * a = a * e = a$.
- **Invers:** Untuk setiap elemen a dalam himpunan G , terdapat elemen invers a^{-1} dalam G sehingga $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Contoh 2.3.1 (Subiono, 2022). Grup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah grup permutasi S_n , yaitu himpunan semua permutasi dari himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$ dengan operasi komposisi fungsi. Grup dari himpunan S_n terhadap operasi perkalian permutasi (komposisi fungsi) dinamakan grup simetri berderajat n .

2.3.1 Homomorfisma dan Isomorfisma Grup

Homomorfisma grup adalah suatu pemetaan antara dua grup yang mempertahankan struktur grup tersebut. Misalkan $(G, *)$ dan $(H, \cdot)$ adalah dua grup, maka suatu fungsi $f : G \rightarrow H$ disebut homomorfisma grup jika untuk setiap elemen a, b dalam G , berlaku

$$f(a * b) = f(a) \cdot f(b).$$

Jika homomorfisma f bersifat bijektif (satu-satu dan pada), maka f disebut isomorfisma grup. Dua grup misalkan G dan H dikatakan isomorfik jika terdapat isomorfisma antara keduanya dan dinotasikan sebagai $G \cong H$. Isomorfik menunjukkan bahwa kedua grup tersebut memiliki struktur yang sama meskipun elemen-elemennya berbeda (Subiono, 2022).

Salah satu hasil fundamental dalam teori grup terkait konsep isomorfisma adalah Teorema Cayley, yang dinamakan secara khusus untuk menghormati Arthur Cayley. (Subiono, 2022)

Teorema 2.3.1 (Teorema Cayley). Setiap grup G isomorfik dengan suatu subgrup dari grup simetri. Lebih khusus lagi, G isomorfik dengan suatu subgrup dari grup simetri $\text{Sym}(G)$, yang elemen-elemennya merupakan permutasi-permutasi dari himpunan asal G .

2.3.2 Tindakan Grup

Untuk memahami bagaimana elemen-elemen dalam suatu grup bertransformasi atau berinteraksi dengan sebuah himpunan, diperlukan konsep tindakan grup.

Definisi 2.3.1 (Subiono, 2022). Suatu tindakan grup G pada suatu himpunan tak-kosong X adalah suatu pemetaan $\cdot : G \times X \rightarrow X$ dengan sifat berikut:

1. $e \cdot x = x$ untuk semua $x \in X$ dan e adalah elemen netral di G .

2. $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 g_2) \cdot x$ untuk semua $g_1, g_2 \in G$ dan semua $x \in X$.

Bila tindakan tersebut ada, maka dikatakan grup G bertindak pada X dan X adalah G -set.

Ketika grup G bertindak pada himpunan X , kita dapat mengamati jejak pergerakan suatu elemen $a \in X$ akibat tindakan tersebut, yang disebut sebagai orbit. Di sisi lain, kita juga dapat mengidentifikasi elemen-elemen grup apa saja yang membuat elemen a tersebut tetap diam di tempatnya, yang disebut sebagai *stabilizer*.

Definisi 2.3.2 (Subiono, 2022). Misalkan grup G bertindak pada himpunan tak-kosong X , dan $a \in X$. Orbit dari a , dinotasikan dengan O_a , adalah himpunan seluruh elemen di X yang merupakan hasil tindakan elemen-elemen G terhadap a :

$$O_a = \{g \cdot a \mid g \in G\}$$

Stabilizer dari a , dinotasikan dengan G_a , adalah himpunan seluruh elemen di G yang membiarkan a tetap (tidak berubah):

$$G_a = \{g \in G \mid g \cdot a = a\}.$$

Terdapat hubungan sangat penting antara kardinalitas dari grup, orbit, dan *stabilizer*, yang diformulasikan dalam Teorema Orbit-Stabilizer.

Teorema 2.3.2 (Subiono, 2022). Diberikan grup G bertindak pada suatu himpunan tak-kosong X dan a adalah sebarang elemen di X . Bila G adalah berhingga, maka $|O_a| = |G|/|G_a|$. Secara ekuivalen, persamaan tersebut dapat dituliskan kembali sebagai $|G| = |O_a| \times |G_a|$.

Untuk memberikan ilustrasi yang lebih konkret mengenai bagaimana Teorema 2.3.2 bekerja, berikut diberikan contoh tindakan dari sebuah grup permutasi.

Contoh 2.3.2. Misalkan $G = S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ dengan kardinalitas $|S_3| = 6$. Grup S_3 bertindak pada himpunan $X = \{1, 2, 3\}$ melalui tindakan natural $\sigma \cdot x = \sigma(x)$ untuk $\sigma \in S_3$ dan $x \in X$.

Ambil elemen $a = 3 \in X$. Orbit O_3 memuat semua nilai hasil pemetaan angka 3 oleh setiap permutasi di S_3 . Karena S_3 memuat semua permutasi yang mungkin, angka 3 dapat dipetakan ke 1, 2, atau 3. Maka:

$$O_3 = \{1, 2, 3\} \implies |O_3| = 3$$

Stabilizer $(S_3)_3$ memuat permutasi di S_3 yang menetapkan angka 3. Elemen yang memenuhi hanya permutasi identitas (1) dan elemen transposisi (1 2). Maka:

$$(S_3)_3 = \{(1), (1\ 2)\} \implies |(S_3)_3| = 2$$

Menurut Teorema 2.3.2, berlaku $|S_3| = |O_3| \times |(S_3)_3|$, yaitu $6 = 3 \times 2$.

2.3.3 Konjugasi dan *Centralizer*

Konsep tindakan grup pada suatu himpunan tak-kosong dapat diaplikasikan pada grup itu sendiri. Salah satu bentuk tindakan grup yang mendasar adalah tindakan grup

pada dirinya sendiri melalui operasi konjugasi. Tindakan ini memunculkan relasi antar elemen yang membentuk suatu orbit spesifik, serta himpunan elemen yang menetap atau komutatif yang secara formal menstabilkan tindakan tersebut.

Definisi 2.3.3 (Subiono, 2022). Bila G adalah suatu grup dan $a, b \in G$, maka a dan b saling berkonjuget dalam G apabila terdapat $g \in G$ sedemikian sehingga $b = gag^{-1}$. Klas konjugasi dari suatu $a \in G$ adalah himpunan semua konjuget dari a , dinotasikan dengan

$$K_G(a) = \{gag^{-1} \mid g \in G\}.$$

Relasi kekongruenan melalui tindakan konjugasi ini merupakan sebuah relasi ekuivalensi pada grup G . Akibatnya, grup G dapat dipartisi secara saling lepas menjadi gabungan dari klas-klas konjugasi yang berbeda. Berkaitan dengan tindakan konjugasi tersebut, himpunan elemen yang menstabilkan suatu elemen mendefinisikan sebuah subgrup yang sangat penting.

Definisi 2.3.4 (Subiono, 2022). Misalkan G adalah suatu grup dan $a \in G$. *Centralizer* dari elemen a di dalam grup G , dinotasikan sebagai $C_G(a)$, adalah himpunan dari semua elemen di G yang komutatif dengan a , atau secara ekuivalen merupakan stabiliser dari a dalam tindakan konjugasi. Secara formal didefinisikan sebagai:

$$C_G(a) = \{g \in G \mid ga = ag\} = \{g \in G \mid gag^{-1} = a\}.$$

Sebagai catatan terkait perluasan notasi, konsep *centralizer* juga dapat diaplikasikan pada suatu himpunan. Apabila evaluasi komutatifitas dilakukan terhadap suatu himpunan bagian $A \subseteq G$, notasinya ditulis sebagai

$$C_G(A) = \{g \in G \mid ga = ag, \forall a \in A\} = \{g \in G \mid gag^{-1} = a, \forall a \in A\},$$

yang merepresentasikan himpunan elemen di G yang komutatif dengan seluruh elemen di dalam A . Lebih jauh, apabila himpunan yang dievaluasi adalah grup G itu sendiri, maka himpunan $C_G(G)$ disebut sebagai senter dari grup (*center of a group*) dan secara eksklusif dinotasikan dengan $Z(G)$.

Karena klas konjugasi pada dasarnya adalah sebuah orbit dan *centralizer* adalah sebuah stabiliser dari tindakan konjugasi, maka Teorema 2.3.2 dapat secara langsung diterapkan untuk mengevaluasi ukurannya di dalam grup.

Proposisi 2.3.1 (Subiono, 2022). Misalkan G adalah suatu grup bertindak pada dirinya sendiri melalui konjugasi dan $a \in G$. Maka banyaknya klas konjugasi dari a sama dengan indeks dari *centralizer* dari a yaitu $|K(a)| = [G : C(a)]$. Bila G berhingga maka $|K(a)| = |G|/|C(a)|$ atau dengan kata lain $|C(a)| = |G|/|K(a)|$.

2.4 Permutasi

Dalam aljabar, permutasi ialah suatu fungsi bijektif dari himpunan ke dirinya sendiri. Sebuah permutasi dari himpunan $X = \{1, 2, \dots, n\}$ biasanya disimbolkan dengan $\sigma : X \rightarrow X$, dengan σ bersifat satu-satu dan pada. Himpunan semua permutasi dari X membentuk suatu grup terhadap operasi komposisi fungsi, yang disebut grup simetris pada n elemen yang disimbolkan dengan S_n (Subiono, 2022).

Contoh 2.4.1. Misalkan diberikan himpunan $X = \{1, 2, 3\}$. Salah satu permutasi dari himpunan X adalah fungsi σ yang didefinisikan sebagai berikut:

$$\sigma(1) = 2, \quad \sigma(2) = 3, \quad \sigma(3) = 1$$

atau dapat dituliskan dalam bentuk sebuah matriks berikut

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.4.1 Sikel

Misalkan τ adalah permutasi pada himpunan $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Untuk suatu elemen $i_1 \in X$, perhatikan barisan $(i_1, \tau(i_1), \tau^2(i_1), \dots)$. Karena himpunan X berhingga, terdapat bilangan $k \geq 1$ sehingga $\tau^k(i_1) = i_1$. Himpunan

$$\mathcal{O}_\tau(i_1) = \{i_1, \tau(i_1), \tau^2(i_1), \dots, \tau^{k-1}(i_1)\}$$

disebut *orbit* dari τ yang melalui i_1 . Orbit menggambarkan lintasan elemen i_1 di bawah penerapan berulang dari permutasi τ (Subiono, 2022).

Definisi 2.4.1. Jika orbit $\mathcal{O}_\tau(i_1)$ memuat lebih dari satu elemen, maka orbit tersebut disebut *sikel* dari permutasi τ . Dalam notasi siklus, sikel tersebut dituliskan sebagai

$$(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k),$$

yang menyatakan bahwa

$$\tau(i_j) = i_{j+1} \quad \text{untuk } 1 \leq j < k, \quad \tau(i_k) = i_1.$$

Teorema 2.4.1 (Subiono, 2022). Setiap permutasi $\tau \in S_n$ dapat dituliskan sebagai hasil komposisi dari sikel-sikel yang saling asing.

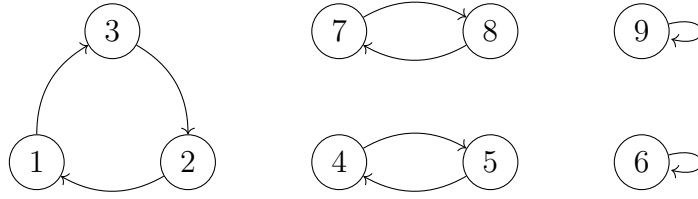
Dengan menggunakan notasi sikel, permutasi akan lebih ringkas untuk dituliskan dan dipahami.

Contoh 2.4.2. Misalkan diberikan permutasi $\tau \in S_9$ yang didefinisikan

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 & 6 & 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

Dengan menggunakan notasi sikel, permutasi τ dapat dituliskan sebagai

$$\tau = (1 \ 3 \ 2)(4 \ 5)(6)(7 \ 8)(9).$$



Gambar 2.1 Diagram siklus dari permutasi τ

2.4.2 Matriks Permutasi

Setiap permutasi $\sigma \in S_n$ dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks permutasi $P_\sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ yang elemen-elemennya hanya terdiri dari 0 dan 1, dengan aturan sebagai berikut:

$$[P_\sigma]_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jika } j = \sigma(i), \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases} \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Dalam konteks aljabar max-plus, matriks permutasi juga dapat didefinisikan dengan cara yang serupa, di mana elemen-elemen matriks hanya terdiri dari ε dan 0 yang merepresentasikan identitas dan elemen nol dalam aljabar max-plus.

Definisi 2.4.2 (Farlow, 2009). Misalkan $\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ adalah suatu permutasi, maka matriks permutasi max-plus $P_\sigma = [p_{ij}]$ didefinisikan sebagai

$$p_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{jika } j = \sigma(i), \\ \varepsilon, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

Contoh 2.4.3. Misalkan diberikan permutasi $\sigma = (1 \ 3 \ 2) \in S_3$. Maka, matriks permutasi max-plus P_σ adalah

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

Teorema 2.4.2 (Farlow, 2009). Sebuah matriks $A \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ memiliki invers kanan jika dan hanya jika terdapat suatu permutasi σ serta nilai-nilai $\lambda_i > \varepsilon$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, sehingga

$$A = P_\sigma \otimes D(\lambda),$$

dengan $D(\lambda)$ adalah matriks diagonal max-plus dengan entri diagonal $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

Sifat perkalian matriks permutasi max-plus yang sangat berkaitan erat dengan komposisi permutasi dapat diperlihatkan melalui lema berikut.

Lema 2.4.1. Misalkan $\mathcal{P}_n$ adalah himpunan seluruh matriks permutasi max-plus berukuran $n \times n$. Untuk setiap permutasi $\alpha, \beta \in S_n$, berlaku sifat perkalian:

$$P_\alpha \otimes P_\beta = P_{\beta \circ \alpha}. \quad (2.1)$$

Bukti. Berdasarkan Definisi 2.4.2, entri-entri dari matriks permutasi P_α dan P_β

didefinisikan sebagai:

$$[P_\alpha]_{ik} = \begin{cases} 0, & \text{jika } k = \alpha(i) \\ \varepsilon, & \text{lainnya} \end{cases} \quad \text{dan} \quad [P_\beta]_{kj} = \begin{cases} 0, & \text{jika } j = \beta(k) \\ \varepsilon, & \text{lainnya} \end{cases}$$

Misalkan $C = P_\alpha \otimes P_\beta$. Berdasarkan Definisi 2.2.2, entri pada baris ke- i dan kolom ke- j dari C adalah:

$$[C]_{ij} = \bigoplus_{k=1}^n ([P_\alpha]_{ik} \otimes [P_\beta]_{kj}). \quad (2.2)$$

Karena nilai maksimum yang mungkin dalam matriks permutasi max-plus adalah 0, entri $[C]_{ij}$ akan bernilai 0 jika dan hanya jika terdapat indeks k sedemikian sehingga $[P_\alpha]_{ik} = 0$ dan $[P_\beta]_{kj} = 0$ secara bersamaan. Jika kondisi ini tidak terpenuhi untuk seluruh k , maka $[C]_{ij} = \varepsilon$. Diketahui dari definisi sebelumnya bahwa:

$$[P_\alpha]_{ik} = 0 \iff k = \alpha(i) \quad (2.3)$$

$$[P_\beta]_{kj} = 0 \iff j = \beta(k). \quad (2.4)$$

Dengan mensubstitusikan (2.3) ke dalam (2.4), diperoleh:

$$j = \beta(\alpha(i)) = (\beta \circ \alpha)(i).$$

Karena α dan β adalah permutasi di S_n , fungsi komposisinya juga merupakan permutasi yang bijektif. Artinya, untuk setiap baris i hanya terdapat tepat satu kolom j bernilai 0 yang dituju. Maka, (2.2) dapat disederhanakan menjadi:

$$\bigoplus_{k=1}^n ([P_\alpha]_{ik} \otimes [P_\beta]_{kj}) = [C]_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{jika } j = (\beta \circ \alpha)(i) \\ \varepsilon, & \text{lainnya.} \end{cases} \quad (2.5)$$

Matriks dengan definisi (2.5) secara tepat merepresentasikan matriks permutasi max-plus yang dibangun oleh fungsi komposisi $\beta \circ \alpha$. Dengan demikian, disimpulkan bahwa (2.1) berlaku. $\square$

Contoh 2.4.4. Diberikan grup simetri S_3 . Misalkan diambil dua buah permutasi $\alpha, \beta \in S_3$ yang dituliskan dalam notasi sikel sebagai:

$$\alpha = (1 \ 2 \ 3), \quad \beta = (1 \ 2).$$

Matriks permutasi max-plus yang berkorespondensi dengan α dan β berturut-turut adalah:

$$P_\alpha = \begin{bmatrix} \varepsilon & 0 & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \end{bmatrix}, \quad P_\beta = \begin{bmatrix} \varepsilon & 0 & \varepsilon \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \end{bmatrix}.$$

Kemudian diperoleh matriks hasil kali:

$$P_\alpha \otimes P_\beta = \begin{bmatrix} 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \end{bmatrix}.$$

Selanjutnya, tinjau komposisi fungsi $\beta \circ \alpha = (1 \ 2 \ 3)(1 \ 2) = (2 \ 3)$. Matriks permutasi max-plus yang dibangun dari permutasi $\beta \circ \alpha$ adalah:

$$P_{\beta \circ \alpha} = \begin{bmatrix} 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \end{bmatrix}.$$

Dari perhitungan di atas, terlihat jelas bahwa hasil akhir $P_\alpha \otimes P_\beta$ sama persis dengan $P_{\beta \circ \alpha}$.

Ternyata dari Lema 2.4.1 diperoleh bahwa setiap $L_S(n)$ sangat berkaitan erat dengan sebuah permutasi. Dari hal tersebut dapat diperoleh sebuah ide untuk mendefinisikan grup yang dibangun dari himpunan seluruh matriks permutasi max-plus berukuran $n \times n$. Berikut adalah definisi dari grup matriks permutasi max-plus.

Definisi 2.4.3. Misalkan $\mathcal{P}_n$ adalah himpunan seluruh matriks permutasi max-plus berukuran $n \times n$. Dilengkapi dengan operasi perkalian matriks max-plus $(\otimes)$, $(\mathcal{P}_n, \otimes)$ membentuk sebuah grup dengan sifat:

1. Elemen identitas adalah matriks identitas max-plus I_n (entri diagonal 0 dan entri lainnya ε).
2. Invers dari $P_\tau \in \mathcal{P}_n$ adalah transposenya, yaitu $(P_\tau)^{-1} = (P_\tau)^T = P_{\tau^{-1}}$.

Definisi 2.4.3 dipastikan memenuhi keempat aksioma grup. Sifat tertutup dijamin oleh berlakunya Lema 2.4.1, sedangkan sifat asosiatif diwarisi dari sifat dasar perkalian matriks max-plus yang ditunjukkan dalam Teorema 2.2.1. Keberadaan elemen identitas I_n yang komutatif dari kedua sisi sudah sangat jelas, dan eksistensi invers untuk masing-masing anggotanya juga dapat ditunjukkan kembali melalui penggunaan Lema 2.4.1 dengan memandang grup S_n .

Teorema 2.4.3. Grup matriks permutasi max-plus $(\mathcal{P}_n, \otimes)$ isomorfis dengan grup simetri $(S_n, \circ)$. Isomorfisma tersebut diberikan oleh fungsi bijektif $\phi : S_n \rightarrow \mathcal{P}_n$ yang didefinisikan sebagai

$$\phi(\tau) = P_{\tau^{-1}}, \quad \forall \tau \in S_n.$$

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa pemetaan $\phi : S_n \rightarrow \mathcal{P}_n$ dengan $\phi(\tau) = P_{\tau^{-1}}$ adalah sebuah isomorfisma dengan membuktikan bahwa ϕ merupakan homomorfisma grup yang bijektif.

Pertama, akan ditunjukkan bahwa ϕ adalah homomorfisma. Ambil sembarang $\tau, \sigma \in S_n$. Berdasarkan sifat invers dari komposisi fungsi dan Lema 2.4.1, diperoleh:

$$\phi(\tau \circ \sigma) = P_{(\tau \circ \sigma)^{-1}} = P_{\sigma^{-1} \circ \tau^{-1}} = P_{\tau^{-1}} \otimes P_{\sigma^{-1}} = \phi(\tau) \otimes \phi(\sigma).$$

Terbukti ϕ mempertahankan operasi grup.

Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa ϕ bersifat injektif dengan meninjau kernelnya. Misalkan e adalah permutasi identitas pada S_n dan I_n adalah elemen identitas pada $\mathcal{P}_n$. Kernel dari ϕ adalah $\ker(\phi) = \{\tau \in S_n \mid \phi(\tau) = I_n\}$.

Ambil sembarang $\tau \in \ker(\phi)$, maka $\phi(\tau) = P_{\tau^{-1}} = I_n$. Karena I_n hanya dibangun oleh permutasi identitas, haruslah $\tau^{-1} = e$, yang berakibat $\tau = e$. Sehingga diperoleh $\ker(\phi) = \{e\}$. Mengingat kernel dari homomorfisma ϕ trivial, maka ϕ bersifat injektif.

Terakhir, akan ditunjukkan bahwa ϕ bersifat surjektif. Diketahui grup simetri memiliki orde $|S_n| = n!$. Karena $\mathcal{P}_n$ adalah himpunan seluruh matriks permutasi berukuran $n \times n$, ordonya juga $|\mathcal{P}_n| = n!$. Karena $\phi : S_n \rightarrow \mathcal{P}_n$ adalah fungsi injektif di antara dua himpunan berhingga dengan kardinalitas yang sama ($|S_n| = |\mathcal{P}_n|$), maka ϕ secara otomatis bersifat surjektif.

Karena ϕ adalah homomorfisma grup yang injektif dan surjektif, terbukti bahwa ϕ adalah isomorfisma, sehingga $(\mathcal{P}_n, \otimes) \cong (S_n, \circ)$. $\square$

Teorema 2.4.3 menunjukkan bahwa struktur matriks permutasi max-plus $(\mathcal{P}_n, \otimes)$ sama persis dengan struktur grup simetri $(S_n, \circ)$, sehingga setiap sifat yang berlaku pada $(S_n, \circ)$ juga berlaku pada $(\mathcal{P}_n, \otimes)$ dan sebaliknya.

2.4.3 Matriks Sirkulan

Matriks sirkulan adalah matriks persegi di mana setiap barisnya merupakan pergeseran siklik dari baris sebelumnya. Sebuah matriks sirkulan berukuran $n \times n$ dapat dituliskan dalam bentuk umum

$$C = \begin{pmatrix} c_0 & c_{n-1} & c_{n-2} & \cdots & c_1 \\ c_1 & c_0 & c_{n-1} & \cdots & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n-1} & c_{n-2} & c_{n-3} & \cdots & c_0 \end{pmatrix}.$$

Secara umum, setiap matriks sirkulan dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari matriks permutasi. Hal ini membuat matriks sirkulan dapat dituliskan dalam bentuk polinomial dari matriks permutasi yaitu

$$C = c_0 I_n \oplus c_1 P_\sigma \oplus c_2 P_\sigma^2 \oplus \cdots \oplus c_{n-1} P_\sigma^{n-1},$$

dengan $\sigma = (1 \ 2 \ \dots \ n)$ adalah permutasi siklik pada n elemen. Jika dituliskan, maka matriks P_σ adalah

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & \varepsilon & \cdots & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 & \cdots & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

Karena bentuk matriks sirkulan- t yang dapat direpresentasikan sebagai polinomial, maka muncul sebuah teorema penting mengenai kekomutatifan antara dua matriks sirkulan- t .

Teorema 2.4.4 (Huang dkk., 2024). Misalkan A dan B adalah dua matriks sirkulan, maka A dan B komutatif terhadap operasi $\otimes$, yaitu

$$A \otimes B = B \otimes A.$$

Selain matriks sirkulan biasa, terdapat juga variasi matriks sirkulan yang dikenal sebagai matriks sirkulan- t .

Definisi 2.4.4 (Buchinskiy dkk., 2024). Misalkan t adalah bilangan bulat, didefinisikan *matriks sirkulan- t bawah* berorde n sebagai

$$C_{(t)} = \begin{pmatrix} c_0 & c_{n-1} & c_{n-2} & \cdots & c_1 \\ c_1 \otimes t & c_0 & c_{n-1} & \cdots & c_2 \\ c_2 \otimes t & c_1 \otimes t & c_0 & \cdots & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n-1} \otimes t & c_{n-2} \otimes t & c_{n-3} \otimes t & \cdots & c_0 \end{pmatrix}$$

dan *matriks sirkulan- t atas* berorde n sebagai

$$C^{(t)} = \begin{pmatrix} c_0 & c_{n-1} \otimes t & c_{n-2} \otimes t & \cdots & c_1 \otimes t \\ c_1 & c_0 & c_{n-1} \otimes t & \cdots & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n-1} & c_{n-2} & c_{n-3} & \cdots & c_0 \end{pmatrix}.$$

Selanjutnya, diperoleh juga sebuah proposisi penting mengenai representasi matriks sirkulan- t dalam bentuk polinomial dari matriks permutasi.

Proposisi 2.4.1 (Buchinskiy dkk., 2024). Setiap matriks sirkulan- t bawah $C_{(t)}$ dan matriks sirkulan- t atas $C^{(t)}$ dapat direpresentasikan sebagai polinomial dari matriks P , yaitu

$$\begin{aligned} C^{(t)} &= c_0 I_n \oplus c_1 P^{(t)} \oplus c_2 \left(P^{(t)}\right)^2 \oplus \cdots \oplus c_{n-1} \left(P^{(t)}\right)^{n-1}, \\ C_{(t)} &= c_0 I_n \oplus c_1 P_{(t)} \oplus c_2 \left(P_{(t)}\right)^2 \oplus \cdots \oplus c_{n-1} \left(P_{(t)}\right)^{n-1}, \end{aligned}$$

dengan

$$P_{(t)} = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ t & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix}, \quad P^{(t)} = \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & t \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

Sehingga, dari proposisi di atas diperoleh juga teorema mengenai kekomutatifan antara dua matriks sirkulan- t .

Teorema 2.4.5 (Buchinskiy dkk., 2024). Misalkan A dan B adalah dua matriks sirkulan- t (bawah atau atas keduanya), maka A dan B komutatif terhadap operasi $\otimes$, yaitu

$$A \otimes B = B \otimes A.$$

2.4.4 Konjugasi dan *Centralizer* di S_n

Aplikasi langsung dari tindakan grup melalui konjugasi pada grup simetri (S_n) memberikan representasi kombinatorial yang sangat terstruktur. Di dalam grup yang berisi seluruh permutasi dari n elemen ini, operasi konjugasi memiliki sifat visual dan komputasional yang unik, yakni mengubah elemen-elemen di dalam suatu siklus tanpa merusak bentuk atau kepanjangan siklus tersebut. Sifat mendasar ini direpresentasikan melalui proposisi berikut.

Proposisi 2.4.2 (Dummit dan Foote, 2004). Misalkan $\sigma, \tau \in S_n$ dan σ memiliki representasi dekomposisi siklus $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k)(b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m) \dots$. Konjugasi dari σ oleh τ , yang diekspresikan sebagai $\tau\sigma\tau^{-1}$, memiliki dekomposisi siklus

$$(\tau(a_1) \ \tau(a_2) \ \dots \ \tau(a_k))(\tau(b_1) \ \tau(b_2) \ \dots \ \tau(b_m)) \dots$$

Dengan kata lain, $\tau\sigma\tau^{-1}$ diperoleh dari σ dengan mensubstitusi setiap elemen i di dalam dekomposisi siklus σ dengan nilai pemetaannya $\tau(i)$.

Karena tindakan konjugasi bekerja murni dengan mensubstitusi elemen tanpa memodifikasi kuantitas maupun ukuran panjang siklus asalnya, maka konjugasi secara mutlak selalu mempertahankan arsitektur siklus permutasi tersebut. Karakteristik struktural dari himpunan panjang siklus ini diklasifikasikan secara formal sebagai tipe permutasi.

Definisi 2.4.5 (Subiono, 2022). Bila $a \in S_n$ adalah komposisi dari siklus-siklus disjoint yang terdiri dari siklus panjang 1 sebanyak a_1 , siklus dengan panjang 2 sebanyak a_2 , ..., siklus panjang n sebanyak a_n dengan $a_i \in \mathbb{Z}$ yang memenuhi

$$1a_1 + 2a_2 + \dots + na_n = n,$$

maka tipe permutasi dari a adalah $[a_1, a_2, \dots, a_n]$.

Berdasarkan sifat invarian pada Proposisi 2.4.2, dua buah permutasi di S_n akan berada pada klas konjugasi yang sama (berada dalam satu orbit di bawah tindakan

konjugasi) jika dan hanya jika keduanya memiliki tipe permutasi yang identik. Karakteristik pengklasifikasian ini memungkinkan Proposisi 2.3.1 dijabarkan ke dalam rumusan perhitungan kardinalitas yang eksplisit.

Lema 2.4.2 (Dummit dan Foote, 2004). Misalkan permutasi $a \in S_n$ memiliki tipe permutasi $[a_1, a_2, \dots, a_n]$. Kardinalitas dari *centralizer* a di dalam S_n diberikan oleh:

$$|C_{S_n}(a)| = \prod_{k=1}^n k^{a_k} (a_k!).$$

Bukti. Berdasarkan Proposisi 2.3.1, untuk grup berhingga S_n berlaku hubungan kardinalitas:

$$|C_{S_n}(a)| = \frac{|S_n|}{|K(a)|}.$$

Diketahui bahwa kardinalitas dari grup simetri secara keseluruhan adalah $|S_n| = n!$. Sementara itu, klas konjugasi $K(a)$ memuat seluruh permutasi di S_n yang saling berkonjugasi dengan a , yang ekuivalen dengan himpunan permutasi yang memiliki tipe permutasi $[a_1, a_2, \dots, a_n]$. Secara kombinatorial, banyaknya permutasi di S_n yang memenuhi struktur tipe permutasi tersebut bernilai:

$$|K(a)| = \frac{n!}{\prod_{k=1}^n k^{a_k} (a_k!)}.$$

Dengan mensubstitusikan nilai kardinalitas grup simetri dan kardinalitas klas konjugasi tersebut ke dalam persamaan awal, diperoleh kardinalitas eksak untuk *centralizer* sebagai berikut:

$$|C_{S_n}(a)| = \frac{n!}{\frac{n!}{\prod_{k=1}^n k^{a_k} (a_k!)}} = \prod_{k=1}^n k^{a_k} (a_k!).$$

□

Secara kombinatorial, formula pada Lema 2.4.2 adalah akibat langsung dari syarat pelestarian struktur konjugasi $\tau a \tau^{-1} = a$. Komponen k^{a_k} merepresentasikan banyaknya cara merotasi elemen secara internal di dalam a_k sikel. Sementara itu, komponen $a_k!$ merepresentasikan banyaknya cara menukar silang letak antar sikel yang panjangnya identik. Pemetaan ke sikel dengan panjang berbeda dilarang mutlak karena dipastikan akan merusak tipe permutasi asalnya.

Contoh 2.4.5. Tinjau permutasi $\sigma = (1\ 2)(3\ 4) \in S_4$. Berdasarkan Proposisi 2.4.2, fungsi $\tau \in C_{S_4}(\sigma)$ harus memenuhi persamaan komutatif konjugasi:

$$\tau \sigma \tau^{-1} = (\tau(1)\ \tau(2))(\tau(3)\ \tau(4)) = (1\ 2)(3\ 4).$$

Agar kesamaan terpenuhi, τ hanya diizinkan merotasi elemen di dalam sikel yang sama, atau menukar silang kedua sikel utuh tersebut karena panjangnya identik.

1. Pemetaan rotasi internal menghasilkan permutasi: $(1), (1\ 2), (3\ 4), (1\ 2)(3\ 4)$.
2. Pemetaan pertukaran silang antar sikel (dikombinasikan dengan rotasi internal) menghasilkan: $(1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3), (1\ 3\ 2\ 4), (1\ 4\ 2\ 3)$.

Gabungan keseluruhan pemetaan tersebut membentuk himpunan *centralizer* utuh secara eksplisit:

$$C_{S_4}((1\ 2)(3\ 4)) = \{(1), (1\ 2), (3\ 4), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3), (1\ 3\ 2\ 4), (1\ 4\ 2\ 3)\}.$$

Kardinalitas ini berjumlah 8, yang mana konsisten dengan formula analitik Lema 2.4.2 untuk tipe permutasi $[0, 2, 0, 0]$, yakni $|C_{S_4}(\sigma)| = 2^2(2!) = 8$.

Contoh 2.4.6. Sebagai perluasan ilustrasi derajat kebebasan pemetaan τ , tinjau permutasi $\sigma = (1\ 2\ 3)(4\ 5\ 6)(7\ 8)(9) \in S_9$ dengan tipe permutasi $[1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$. Berdasarkan batasan pada Proposisi 2.4.2, pembentukan anggota *centralizer* diperoleh dari analisis per blok sikel: Sikel (9) terkunci mutlak (1 cara rotasi). Sikel (7 8) terisolasi secara ukuran panjang (2 cara rotasi internal). Pasangan sikel identik (1 2 3) dan (4 5 6) memiliki kebebasan berotasi internal masing-masing 3 kali sekaligus bertukar letak secara utuh ($3^2 \times 2! = 18$ cara). Kardinalitas *centralizer* merupakan perkalian langsung dari derajat kebebasan pergerakan tersebut:

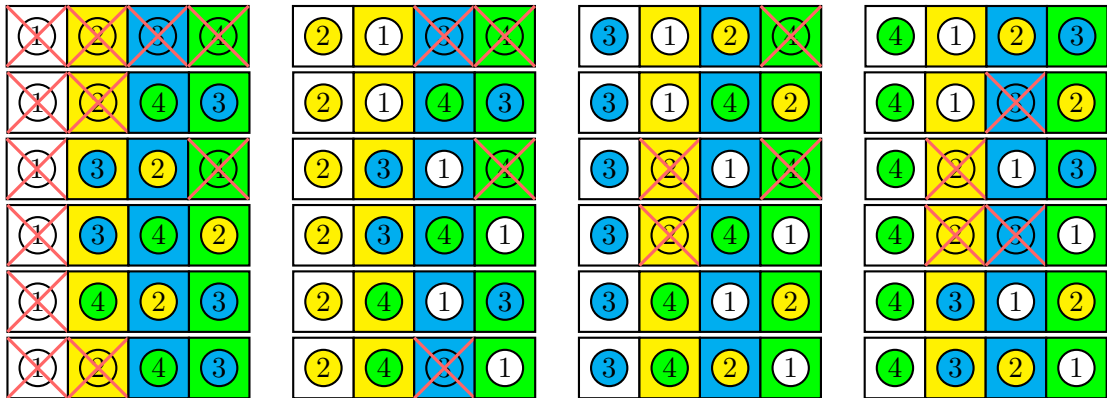
$$|C_{S_9}(\sigma)| = \prod_{k=1}^9 k^{a_k} (a_k!) = (1^1 \times 1!) \times (2^1 \times 1!) \times (3^2 \times 2!) = 1 \times 2 \times 18 = 36.$$

2.5 Derangement

Titik tetap dari fungsi $f : X \rightarrow X$ adalah sebuah $x \in X$ yang memenuhi $f(x) = x$. Dalam konteks sebuah permutasi $\sigma \in S_n$, dapat dikatakan permutasi tersebut mempunyai titik tetap jika untuk sebuah indeks i yang dipetakan ke dirinya sendiri, dinotasikan sebagai $\sigma(i) = i$. Titik tetap dalam sebuah permutasi dapat dilihat dari panjang sikel-sikelnnya yang saling asing. Jika terdapat sebuah sikel yang panjangnya tepat satu, maka elemen pada sikel itu merupakan titik tetap dari permutasi tersebut.

Contoh 2.5.1. Dalam himpunan S_3 permutasi $(1), (1\ 2)(3), (1)(2\ 3), (1\ 3)(2)$ mempunyai setidaknya satu titik tetap (terdapat sikel yang panjangnya satu elemen), sedangkan permutasi $(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)$ tidak mempunyai titik tetap.

Derangement atau bisa disebut “Permutasi tanpa titik tetap” merupakan cara mengurutkan sebuah objek sedemikian sehingga setiap objek tidak berada pada posisi aslinya. Dinotasikan D_n untuk menyatakan banyaknya *derangement* dari n buah objek berbeda (George, 2017).



Gambar 2.2 *derangement* dari himpunan S_4

Perhatikan pada Gambar 2.2, jika kita ekstrak penempatan blok-blok nya akan diperoleh permutasi-permutasi di S_4 , yang di mana terdapat 9 *derangement* yaitu

$$\text{Der}(S_4) = \{(12)(34), (13)(24), (14)(23), (1234), (1243), (1324), (1342), (1423), (1432)\}.$$

Karakteristik pengurutan yang cukup unik ini dapat memunculkan adanya lema dan teorema yang cukup berguna untuk kedepannya

Lema 2.5.1 (Burness dan Fusari, 2025). Misalkan himpunan S_n dengan $n \geq 4$, maka untuk setiap $\sigma \in S_n$ terdapat n -sikel τ sedemikian sehingga $\sigma\tau$ tidak memiliki titik tetap pada $\{1, \dots, n\}$.

2.6 Latin Square

Latin square adalah susunan $n \times n$ larik yang diisi dengan n simbol berbeda, sehingga setiap simbol muncul tepat satu kali pada setiap baris dan setiap kolom. Setiap *Latin square* dapat direpresentasikan sebagai matriks berukuran $n \times n$ dengan kolom-kolom yang dibangun dari permutasi pada himpunan simbolnya (Mufid & Subiono, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Abbas dkk., (2022), didefinisikan dua buah *Latin square* yang dibangun dari himpunan $\underline{n} = \{1, 2, \dots, n\}$ dan $\underline{n}_\varepsilon = \{1, 2, \dots, n-1, \varepsilon\}$. Selain itu, dinotasikan $L = [l_{ij}]$ adalah *Latin square* ordo n . Untuk setiap baris i , kita dapat mendefinisikan sebuah simbol permutasi τ_i sehingga $\tau_i(j) = k$ bila $l_{ij} = p_k$. Dengan cara ini, setiap baris *Latin square* menghasilkan sebuah permutasi lengkap yang dapat ditulis dalam notasi siklik.

Contoh 2.6.1. Untuk *Latin square* dengan order $n = 3$ yang dibangun dari himpunan $\underline{3} = \{1, 2, 3\}$ adalah sebagai berikut:

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Sehingga kita tahu bahwa $l_{11} = 3$, $l_{12} = 1$, dan $l_{13} = 2$. Dari setiap baris, kita dapat mendefinisikan permutasi tersebut dalam bentuk sikel yaitu $\tau_1 = (1 \ 3 \ 2)$, $\tau_2 = (1 \ 2 \ 3)$, dan $\tau_3 = (1)(2)(3)$.

Banyaknya *Latin square* meningkat secara eksponensial dengan ordo n . Maka dari itu, menghitung jumlah *Latin square* untuk ordo yang lebih besar menjadi sangat kompleks. Tabel berikut menunjukkan jumlah *Latin square* untuk ordo n dari 1 hingga 11 (N. J. A. Sloane, 2024).

Berikut merupakan sebuah proposisi penting mengenai dekomposisi *Latin square* dalam bentuk matriks permutasi max-plus yang dimana berlaku untuk setiap ordo n .

Proposisi 2.6.1. Misalkan $A \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$, definisikan permutasi $\tau_i \in S_n$ dengan

$$\tau_i(r) = c \iff [A]_{rc} = a_i.$$

Maka matriks A dapat dituliskan sebagai

$$A = a_1 P_{\tau_1} \oplus a_2 P_{\tau_2} \oplus \dots \oplus a_n P_{\tau_n} = \bigoplus_{i=1}^n a_i P_{\tau_i}, \quad (2.6)$$

Tabel 2.1 Jumlah Latin squares berordo n (N. J. A. Sloane , 2024)

n	Jumlah Latin square
1	1
2	2
3	12
4	576
5	161 280
6	812 851 200
7	61 479 419 904 000
8	108 776 032 459 082 956 800
9	5 524 751 496 156 892 842 531 225 600
10	9 982 437 658 213 039 877 725 064 756 920 320 000
11	776 966 836 171 770 144 107 444 346 734 230 682 311 065 600 000

dengan P_{τ_i} adalah matriks permutasi max-plus yang bersesuaian dengan permutasi τ_i .

Contoh 2.6.2. Misalkan diberikan *Latin square* $A \in L_S(3)$ sebagai berikut:

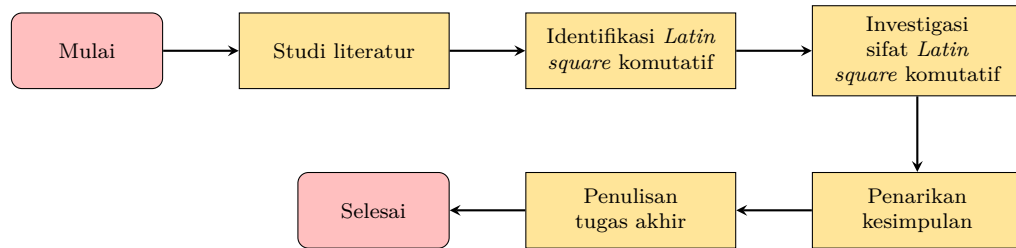
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dari setiap baris, kita dapat mendefinisikan permutasi tersebut dalam bentuk sikel yaitu $\tau_1 = (1 \ 2 \ 3)$, $\tau_2 = (1 \ 3 \ 2)$, dan $\tau_3 = (1)(2)(3)$. Sehingga, matriks A dapat dituliskan sebagai

$$A = 1P_{\tau_1} \oplus 2P_{\tau_2} \oplus 3P_{\tau_3} = 1 \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix} \oplus 2 \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \end{pmatrix} \oplus 3 \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

BAB III METODOLOGI

Pada bab ini dijelaskan langkah-langkah pelaksanaan penelitian tugas akhir beserta alur proses dan jadwal kegiatan.



Gambar 3.1 Alur Proses Penelitian Tugas Akhir

3.1 Studi Literatur

Tahap ini dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan aljabar *max-plus* dan *Latin square*, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun sumber-sumber terpercaya lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami konsep dasar, teori-teori yang relevan, serta penelitian terkini yang telah dilakukan dalam bidang ini.

3.2 Identifikasi *Latin square* Komutatif

Pada tinjauan pustaka telah dijelaskan mengenai definisi dan teorema yang berkaitan dengan matriks aljabar max-plus. Selanjutnya, pada tahap ini dilakukan identifikasi mengenai *Latin square* seperti apa yang dapat dikatakan komutatif terhadap operasi perkalian dalam aljabar max-plus. Menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python, dilakukan pencarian dan identifikasi terhadap *Latin square* komutatif berordo 1-5.

3.3 Investigasi Sifat *Latin square* Komutatif

Kemudian, pada tahap ini dilakukan investigasi lebih mendalam mengenai kemiripan struktur dan sifat-sifat dari dua buah *Latin square* komutatif yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Investigasi dilakukan dengan membandingkan struktur pasangan *Latin square* komutatif menggunakan Proposisi 2.6.1 yang telah dijelaskan pada bab 2. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menemukan sifat-sifat umum yang dimiliki oleh *Latin square* komutatif karena berhubungan dengan grup S_n .

3.4 Penarikan Kesimpulan

Bagian 3.2 dan 3.3 telah menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada bab 1, sehingga pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil investigasi yang telah dilakukan.

3.5 Penulisan Tugas Akhir

Tahap akhir dari penelitian ini adalah menyusun laporan tugas akhir berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya.

JADWAL PENELITIAN

Berikut jadwal pelaksanaan tahap-tahap penelitian tugas akhir yang akan dilakukan selama 3 bulan sesuai dengan metode penelitian.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN											
		1				2				3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi literatur												
2	Identifikasi <i>Latin square</i> komutatif												
3	Investigasi sifat <i>Latin square</i> komutatif												
4	Penarikan kesimpulan												
5	Penulisan tugas akhir												

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Sifat Perkalian Latin Square Max-Plus

Berikut merupakan rumus perkalian dua buah latin square max-plus menggunakan Lema 2.4.1 dan Proposisi 2.6.1.

Akibat 4.1.1. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ berturut-turut memiliki himpunan simbol $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ dan $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ di dalam $\mathbb{R}_{\max}$. Menurut Proposisi 2.6.1, matriks A dan B memiliki dekomposisi $A = \bigoplus_{i=1}^n a_i \otimes P_{\sigma_i^A}$ dan $B = \bigoplus_{j=1}^n b_j \otimes P_{\sigma_j^B}$, maka hasil kali max-plus dari A dan B diberikan oleh

$$A \otimes B = \bigoplus_{i=1}^n \bigoplus_{j=1}^n (a_i \otimes b_j) \otimes P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A}. \quad (4.1)$$

Bukti. Berdasarkan Proposisi 2.6.1, elemen pada baris ke- r dan kolom ke- c dari matriks $A \otimes B$ adalah:

$$[A \otimes B]_{rc} = \bigoplus_{k=1}^n ([A]_{rk} \otimes [B]_{kc}).$$

Berdasarkan (2.6), substitusikan bentuk dekomposisi matriks A dan B ke dalam persamaan tersebut:

$$[A \otimes B]_{rc} = \bigoplus_{k=1}^n \left(\left(\bigoplus_{i=1}^n a_i \otimes [P_{\sigma_i^A}]_{rk} \right) \otimes \left(\bigoplus_{j=1}^n b_j \otimes [P_{\sigma_j^B}]_{kc} \right) \right).$$

Karena sifat distributif dan komutatif di dalam $\mathbb{R}_{\max}$, persamaan dapat disusun ulang menjadi:

$$[A \otimes B]_{rc} = \bigoplus_{i=1}^n \bigoplus_{j=1}^n (a_i \otimes b_j) \otimes \left(\bigoplus_{k=1}^n [P_{\sigma_i^A}]_{rk} \otimes [P_{\sigma_j^B}]_{kc} \right).$$

Bentuk $\bigoplus_{k=1}^n [P_{\sigma_i^A}]_{rk} \otimes [P_{\sigma_j^B}]_{kc}$ merupakan definisi perkalian elemen baris ke- r dan kolom ke- c dari matriks hasil kali $P_{\sigma_i^A} \otimes P_{\sigma_j^B}$. Berdasarkan Lema 2.4.1, berlaku hubungan $P_{\sigma_i^A} \otimes P_{\sigma_j^B} = P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A}$. Dengan mensubstitusikan sifat tersebut, diperoleh:

$$[A \otimes B]_{rc} = \bigoplus_{i=1}^n \bigoplus_{j=1}^n (a_i \otimes b_j) \otimes [P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A}]_{rc}.$$

Secara matriks penuh, hal tersebut ekuivalen dengan (4.1). □

Akibat 4.1.2. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$ di dalam $\mathbb{R}_{\max}$. Menurut Akibat 4.1.1, hasil kali max-plus dari A dan B diberikan oleh:

$$A \otimes B = \bigoplus_{i=1}^n \bigoplus_{j=1}^n (i \otimes j) \otimes P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A}. \quad (4.2)$$

Lebih lanjut, dapat digabungkan menjadi:

$$A \otimes B = \bigoplus_{k=2}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} \right). \quad (4.3)$$

Pada (4.3), jumlahan ganda sebelumnya telah dikelompokkan berdasarkan nilai skalar hasil operasi max-plus $i \otimes j = i + j$. Karena himpunan simbol yang digunakan adalah $\{1, 2, \dots, n\}$, nilai minimum dari $i+j$ adalah 2 dan nilai maksimumnya adalah $2n$. Bentuk di dalam tanda kurung besar merupakan jumlahan matriks (operasi maksimum pada setiap entri) dari seluruh matriks permutasi yang bersesuaian dengan pasangan indeks i dan j yang memenuhi $i + j = k$.

Contoh 4.1.1. Misalkan $A, B \in L_S(3)$ dengan himpunan simbol $\{1, 2, 3\}$, maka

$$\begin{aligned} A \otimes B &= \bigoplus_{i=1}^3 \bigoplus_{j=1}^3 (i \otimes j) \otimes P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} = A \otimes B = \bigoplus_{k=2}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} \right) \\ &= 2 \otimes P_{\sigma_1^B \circ \sigma_1^A} \oplus 3 \otimes P_{\sigma_2^B \circ \sigma_1^A} \oplus 4 \otimes P_{\sigma_3^B \circ \sigma_1^A} \oplus 3 \otimes P_{\sigma_1^B \circ \sigma_2^A} \oplus 4 \otimes P_{\sigma_2^B \circ \sigma_2^A} \\ &\quad \oplus 5 \otimes P_{\sigma_3^B \circ \sigma_2^A} \oplus 4 \otimes P_{\sigma_1^B \circ \sigma_3^A} \oplus 5 \otimes P_{\sigma_2^B \circ \sigma_3^A} \oplus 6 \otimes P_{\sigma_3^B \circ \sigma_3^A}. \end{aligned}$$

Lebih lanjut, (4.3) dapat direduksi batas bawah iterasinya dengan meninjau keberadaan elemen maksimum pada matriks *Latin Square*, terlebih jika himpunan simbol yang digunakan adalah $\{1, 2, \dots, n\}$.

Ambil sembarang entri pada baris ke- r dan kolom ke- s dari matriks hasil kali $A \otimes B$. Berdasarkan definisi perkalian max-plus:

$$[A \otimes B]_{rs} = \max_{1 \leq t \leq n} ([A]_{rt} + [B]_{ts}).$$

Karena A memuat setiap elemen dari himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$ tepat satu kali di setiap baris, maka $\exists t^* \in \{1, \dots, n\}$ sedemikian sehingga $[A]_{rt^*} = n$. Karena setiap entri pada matriks B bernilai minimal 1, dipastikan bahwa $[B]_{t^*s} \geq 1$, maka diperoleh ketaksamaan

$$[A \otimes B]_{rs} \geq [A]_{rt^*} + [B]_{t^*s} \geq n + 1.$$

Batas bawah mutlak untuk setiap entri $A \otimes B$ adalah $n + 1$.

Selanjutnya, akan dibuktikan kondisi perlu untuk mencapai nilai eksak $[A \otimes B]_{rs} = n + 1$. Misalkan $\max_{1 \leq t \leq n} ([A]_{rt} + [B]_{ts}) = n + 1$. Berdasarkan definisi nilai maksimum, hal ini mengimplikasikan

$$[A]_{rt} + [B]_{ts} \leq n + 1, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Definisikan variabel selisih non-negatif $\epsilon_t \geq 0$ sedemikian sehingga

$$[A]_{rt} + [B]_{ts} = n + 1 - \epsilon_t.$$

Lakukan operasi jumlahan (*summation*) untuk seluruh rentang indeks t :

$$\begin{aligned}\sum_{t=1}^n ([A]_{rt} + [B]_{ts}) &= \sum_{t=1}^n (n+1 - \epsilon_t) \\ \sum_{t=1}^n [A]_{rt} + \sum_{t=1}^n [B]_{ts} &= n(n+1) - \sum_{t=1}^n \epsilon_t.\end{aligned}$$

Karena A dan B adalah *Latin Square*, jumlahan elemen pada sebarang baris maupun kolom merupakan deret aritmetika dari 1 hingga n , yakni $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Substitusikan nilai tersebut:

$$n(n+1) = n(n+1) - \sum_{t=1}^n \epsilon_t \implies \sum_{t=1}^n \epsilon_t = 0.$$

Mengingat $\epsilon_t \geq 0$ untuk setiap t , satu-satunya solusi nyata yang memenuhi $\sum_{t=1}^n \epsilon_t = 0$ adalah $\epsilon_t = 0, \forall t$. Substitusi kembali $\epsilon_t = 0$ menghasilkan persamaan mutlak:

$$[A]_{rt} + [B]_{ts} = n+1, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Persamaan $[B]_{ts} = (n+1) - [A]_{rt}$ tersebut merupakan pemetaan bijektif $x \mapsto n+1-x$ pada himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$. Dalam representasi grup simetri S_n , pemetaan komplemen ini diekspresikan oleh sebuah permutasi pencerminan (involusi) ρ dengan dekomposisi sikel:

$$\rho = (1 \ n)(2 \ n-1)(3 \ n-2) \dots$$

Pembuktian ini menunjukkan bahwa batas bawah $n+1$ hanya eksis jika struktur kolom B merupakan transformasi ρ secara utuh dari baris A .

Karena setiap entri hasil selalu $\geq n+1$, skalar $k \leq n$ dipastikan terdominasi dalam operasi maksimum. Oleh karena itu, batas bawah iterasi dekomposisi direduksi dari $k=2$ menjadi $k=n+1$:

$$A \otimes B = \bigoplus_{k=n+1}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} \right) \quad (4.4)$$

Contoh 4.1.2. Berdasarkan Contoh 4.1.1, hasil perkalian $A \otimes B$ dapat direduksi menjadi:

$$A \otimes B = 4 \otimes P_{\sigma_3^B \circ \sigma_1^A} \oplus 4 \otimes P_{\sigma_2^B \circ \sigma_2^A} \oplus 5 \otimes P_{\sigma_3^B \circ \sigma_2^A} \oplus 4 \otimes P_{\sigma_1^B \circ \sigma_3^A} \oplus 5 \otimes P_{\sigma_2^B \circ \sigma_3^A} \oplus 6 \otimes P_{\sigma_3^B \circ \sigma_3^A}.$$

Mereduksi (4.3) menjadi (4.4) secara signifikan mengurangi jumlah iterasi yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil perkalian max-plus dari dua buah matriks *Latin Square*.

4.2 Kekomutatifan Latin Square Max-Plus

Berikut merupakan salah satu syarat perlu agar dua buah latin square komutatif terhadap perkalian max-plus.

Teorema 4.2.1. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$. Jika matriks A dan B saling komutatif terhadap perkalian max-plus ($A \otimes B = B \otimes A$), maka permutasi yang bersesuaian dengan elemen maksimum n dari kedua matriks tersebut

harus saling komutatif, yaitu:

$$\sigma_n^A \circ \sigma_n^B = \sigma_n^B \circ \sigma_n^A.$$

Bukti. Berdasarkan (4.4), perkalian $A \otimes B$ dan $B \otimes A$ dapat dituliskan sebagai:

$$\begin{aligned} A \otimes B &= \bigoplus_{k=n+1}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} \right) \\ B \otimes A &= \bigoplus_{k=n+1}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i+j=k}} P_{\sigma_i^A \circ \sigma_j^B} \right) \end{aligned}$$

Agar persamaan $A \otimes B = B \otimes A$ terpenuhi, komponen matriks pada setiap tingkatan skalar k haruslah sama. Tinjau suku dengan nilai skalar maksimum yang mungkin terbentuk pada operasi tersebut, yaitu $k = 2n$.

Nilai $k = 2n$ hanya dapat dicapai melalui tepat satu kombinasi indeks, yaitu saat $i = n$ dan $j = n$. Dengan menyamakan suku pada $k = 2n$ dari kedua ruas persamaan, diperoleh:

$$2n \otimes P_{\sigma_n^B \circ \sigma_n^A} = 2n \otimes P_{\sigma_n^A \circ \sigma_n^B}.$$

Karena $2n$ merupakan nilai skalar yang berhingga di dalam $\mathbb{R}_{\max}$, skalar tersebut dapat disederhanakan dari kedua ruas sehingga menghasilkan kesamaan matriks permutasi:

$$P_{\sigma_n^B \circ \sigma_n^A} = P_{\sigma_n^A \circ \sigma_n^B}.$$

Berdasarkan isomorfisma antara grup matriks permutasi max-plus dan grup simetri S_n (Teorema 2.4.3), kesamaan matriks tersebut berakibat langsung pada kesamaan fungsi permutasinya:

$$\sigma_n^B \circ \sigma_n^A = \sigma_n^A \circ \sigma_n^B$$

□

Selain itu, dapat diperoleh kondisi lain tentang komutativitas permutasi elemen maksimum kedua $(2n - 1)$ dari kedua matriks tersebut.

Teorema 4.2.2. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$. Jika matriks A dan B saling komutatif terhadap perkalian max-plus ($A \otimes B = B \otimes A$), maka himpunan pemetaan posisi yang menghasilkan elemen bernilai $2n - 1$ harus ekuivalen:

$$\{\sigma_{n-1}^B \circ \sigma_n^A, \sigma_n^B \circ \sigma_{n-1}^A\} = \{\sigma_{n-1}^A \circ \sigma_n^B, \sigma_n^A \circ \sigma_{n-1}^B\}.$$

Ekuivalensi himpunan tersebut mensyaratkan bahwa permutasi elemen maksimum n dan elemen maksimum kedua $n - 1$ harus memenuhi setidaknya satu dari dua kondisi komposisi berikut:

1. Kondisi Paralel

$$\sigma_{n-1}^B \circ \sigma_n^A = \sigma_{n-1}^A \circ \sigma_n^B \quad \text{dan} \quad \sigma_n^B \circ \sigma_{n-1}^A = \sigma_n^A \circ \sigma_{n-1}^B.$$

2. Kondisi Silang

$$\sigma_{n-1}^B \circ \sigma_n^A = \sigma_n^A \circ \sigma_{n-1}^B \quad \text{dan} \quad \sigma_n^B \circ \sigma_{n-1}^A = \sigma_{n-1}^A \circ \sigma_n^B.$$

Bukti. Berdasarkan (4.4), perkalian $A \otimes B$ dan $B \otimes A$ dapat dituliskan sebagai:

$$\begin{aligned} A \otimes B &= \bigoplus_{k=n+1}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} \right) \\ B \otimes A &= \bigoplus_{k=n+1}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i+j=k}} P_{\sigma_i^A \circ \sigma_j^B} \right) \end{aligned}$$

Agar persamaan $A \otimes B = B \otimes A$ terpenuhi, komponen matriks pada setiap tingkatan skalar k haruslah sama. Tinjau suku dengan nilai skalar maksimum kedua yang mungkin terbentuk pada operasi tersebut, yaitu $k = 2n - 1$.

Nilai $k = 2n - 1$ hanya dapat dicapai melalui kombinasi indeks saat $i = n, j = n - 1$ dan $i = n - 1, j = n$. Dengan menyamakan suku pada $k = 2n - 1$ dari kedua ruas persamaan, diperoleh:

$$(2n - 1) \otimes (P_{\sigma_{n-1}^B \circ \sigma_n^A} \oplus P_{\sigma_n^B \circ \sigma_{n-1}^A}) = (2n - 1) \otimes (P_{\sigma_{n-1}^A \circ \sigma_n^B} \oplus P_{\sigma_n^A \circ \sigma_{n-1}^B})$$

Karena $2n - 1$ merupakan nilai skalar yang berhingga di dalam $\mathbb{R}_{\max}$, skalar tersebut dapat disederhanakan dari kedua ruas sehingga menghasilkan kesamaan penjumlahan matriks permutasi:

$$P_{\sigma_{n-1}^B \circ \sigma_n^A} \oplus P_{\sigma_n^B \circ \sigma_{n-1}^A} = P_{\sigma_{n-1}^A \circ \sigma_n^B} \oplus P_{\sigma_n^A \circ \sigma_{n-1}^B}.$$

Berdasarkan sifat matriks permutasi, kesamaan antara jumlahan dua matriks permutasi ini hanya akan terpenuhi jika terjadi pemetaan ekuivalen antar elemennya, yang berakibat langsung pada kesamaan himpunan fungsi permutasinya:

$$\{\sigma_{n-1}^B \circ \sigma_n^A, \sigma_n^B \circ \sigma_{n-1}^A\} = \{\sigma_{n-1}^A \circ \sigma_n^B, \sigma_n^A \circ \sigma_{n-1}^B\}.$$

Ekuivalensi antara himpunan beranggotakan dua permutasi tersebut mensyaratkan berlakunya salah satu dari pemetaan saling sejajar (Kondisi Paralel) atau pemetaan bertukar tempat (Kondisi Silang). $\square$

Konsep ekuivalensi pada kondisi elemen maksimum tersebut secara analitik dapat dieksekusi melalui generalisasi untuk elemen pembentuk maksimum ke- k .

Teorema 4.2.3. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Jika $A \otimes B = B \otimes A$, maka untuk setiap observasi pembentukan elemen dengan bobot skalar $v = 2n - (k - 1)$ (di mana $1 \leq k \leq n$), himpunan relasi permutasinya harus memenuhi ekuivalensi:

$$\{\sigma_x^A \circ \sigma_y^B \mid x, y \in N, x + y = v\} = \{\sigma_x^B \circ \sigma_y^A \mid x, y \in N, x + y = v\}.$$

Ekuivalensi himpunan komposisi permutasi untuk elemen ke- k ini menuntut kita memeriksa semua kemungkinan pemetaan yang ada. Sayangnya, jumlah kemungkinan

tersebut tumbuh secara faktorial sebesar $k!$. Mengingat himpunan fungsi pembentuk skalar v memiliki k anggota ekuivalen, maka total pemetaan yang harus dievaluasi adalah:

$$\text{Total Variasi Pemetaan} = k! \sim \mathcal{O}(k!).$$

Meskipun secara teori matematis persamaan ini benar, mengecek elemen lapis demi lapis sangatlah tidak efisien untuk matriks berukuran besar. Semakin dalam tingkat elemen yang dicek (ketika nilai k makin besar), beban perhitungannya akan melonjak secara eksponensial sehingga mustahil untuk diselesaikan secara komputasi (*intractable*).

Guna menyelesaikan problematika sifat dominasi laten yang menyertai tiap-tiap entri hasil matriks, skema identifikasi syarat komutatif perlu diformulasikan ulang melalui konsep Himpunan Superlevel (*Superlevel Sets* atau *Upper Level Sets*).

Definisi 4.2.1. Misalkan $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Untuk setiap permutasi $\sigma : N \rightarrow N$, representasi koordinat untuk permutasi tersebut, yang disimbolkan dengan $\Gamma(\sigma) \subseteq N \times N$, didefinisikan sebagai himpunan pasangan berurutan yang memetakan elemen ke bayangannya:

$$\Gamma(\sigma) = \{(j, \sigma(j)) \mid j \in N\}.$$

Contoh 4.2.1. Misalkan $n = 3$, sehingga $N = \{1, 2, 3\}$. Diberikan sebuah permutasi $\sigma = (1 \ 2 \ 3) \in S_3$. Permutasi ini mendefinisikan pemetaan $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 3$, dan $\sigma(3) = 1$. Berdasarkan Definisi 4.2.1, representasi koordinat untuk permutasi σ adalah himpunan pasangan berurutan berikut:

$$\Gamma(\sigma) = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}.$$

Definisi 4.2.2. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dan diberikan sebuah skalar pembanding $v \in \mathbb{R}_{\max}$. Himpunan Superlevel (*Upper Level Set*) dari perkalian $A \otimes B$, dengan notasi $\mathcal{U}_{\geq v}^{AB}$, didefinisikan sebagai gabungan representasi koordinat dari seluruh komposisi permutasi penyusun yang menghasilkan skalar penjumlahan minimum sebesar v :

$$\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \bigcup_{\substack{x, y \in N \\ x+y \geq v}} \Gamma(\sigma_x^A \circ \sigma_y^B).$$

Contoh 4.2.2. Misalkan $n = 2$, sehingga $N = \{1, 2\}$, dan diberikan skalar pembanding $v = 3$. Pasangan indeks $(x, y) \in N \times N$ yang memenuhi syarat batas $x + y \geq 3$ adalah $(1, 2)$, $(2, 1)$, dan $(2, 2)$.

Misalkan matriks permutasi penyusun untuk A dan B diketahui eksistensinya sebagai $\sigma_1^A = (1)$, $\sigma_2^A = (1 \ 2)$, $\sigma_1^B = (1 \ 2)$, dan $\sigma_2^B = (1)$. Komposisi permutasi dievaluasi hanya untuk pasangan indeks yang memenuhi syarat $x + y \geq 3$:

- Untuk $(1, 2) \implies \sigma_1^A \circ \sigma_2^B = (1) \circ (1) = (1)$.
- Untuk $(2, 1) \implies \sigma_2^A \circ \sigma_1^B = (1 \ 2) \circ (1 \ 2) = (1)$.
- Untuk $(2, 2) \implies \sigma_2^A \circ \sigma_2^B = (1 \ 2) \circ (1) = (1 \ 2)$.

Representasi koordinat untuk permutasi identitas adalah $\Gamma((1)) = \{(1, 1), (2, 2)\}$, sedangkan untuk permutasi transposisi adalah $\Gamma((1 \ 2)) = \{(1, 2), (2, 1)\}$. Berdasarkan

Definisi 4.2.2, himpunan superlevel $\mathcal{U}_{\geq 3}^{AB}$ dibentuk dari gabungan koordinat komposisi tersebut:

$$\begin{aligned}\mathcal{U}_{\geq 3}^{AB} &= \Gamma(\sigma_1^A \circ \sigma_2^B) \cup \Gamma(\sigma_2^A \circ \sigma_1^B) \cup \Gamma(\sigma_2^A \circ \sigma_2^B) \\ &= \Gamma((1)) \cup \Gamma((1)) \cup \Gamma((1 \ 2)) \\ &= \{(1, 1), (2, 2)\} \cup \{(1, 1), (2, 2)\} \cup \{(1, 2), (2, 1)\} \\ &= \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}.\end{aligned}$$

Teorema 4.2.4. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Matriks A dan B saling komutatif ($A \otimes B = B \otimes A$) jika dan hanya jika $\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq v}^{BA}$ untuk setiap $v \geq n + 1$.

Bukti. Misalkan $C = A \otimes B$ dan $D = B \otimes A$. Untuk matriks C , entri $[C]_{ij} \geq v$ tercapai jika dan hanya jika terdapat nilai penyusun $A_{ik} = x$ dan $B_{kj} = y$ sedemikian sehingga $x + y \geq v$. Secara pemetaan pemetaan komposisi, keadaan ini berarti koordinat $(j, i) \in \Gamma(\sigma_x^A \circ \sigma_y^B)$. Maka berdasarkan definisi himpunan superlevel, berlaku ekuivalensi:

$$[C]_{ij} \geq v \iff (j, i) \in \mathcal{U}_{\geq v}^{AB}.$$

Melalui penalaran yang sama untuk matriks D , diperoleh:

$$[D]_{ij} \geq v \iff (j, i) \in \mathcal{U}_{\geq v}^{BA}.$$

Dua matriks dikatakan sama ($C = D$) jika dan hanya jika kondisi $[C]_{ij} \geq v \iff [D]_{ij} \geq v$ selalu berlaku untuk setiap elemen matriks. Berhubung batasan nilai minimum dari matriks hasil perkalian *Latin Square* ini adalah $n + 1$, maka sifat komutatif $A \otimes B = B \otimes A$ terbukti eksis berpadanan dengan kesamaan himpunan superlevelnya, yakni $\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq v}^{BA}$ untuk setiap skalar $v \geq n + 1$. $\square$

4.3 Pasangan Latin Square Komutatif

Pada bagian ini akan dijelaskan sebuah algoritma untuk menentukan sebuah pasangan matriks *Latin Square* yang telah diberikan sebelumnya agar dua *Latin Square* tersebut saling komutatif terhadap perkalian max-plus.

Definisi 4.3.1. Misalkan L adalah sebuah matriks Latin square berukuran $n \times n$ dengan elemen matriks $L_{i,j} \in N = \{1, 2, \dots, n\}$. Himpunan koordinat posisi untuk kemunculan suatu simbol spesifik $k \in N$, yang disimbolkan dengan $E_k(L)$, didefinisikan secara matematis sebagai himpunan pasangan indeks baris dan kolom berikut:

$$E_k(L) = \{(i, j) \in N \times N \mid L_{i,j} = k\}.$$

Algoritma 1 Konstruksi $C_{S_n}(\sigma)$ dari Elemen Terbesar Latin Square

Masukan: $A \in L_S(n)$

Keluaran: C

```
1:  $v_{\max} \leftarrow \max_{i,j} A_{i,j}$ 
2:  $E \leftarrow \{(i, j) \in N \times N \mid A_{i,j} = v_{\max}\}$ 
3:  $\sigma \leftarrow \Gamma^{-1}(E)$ 
4:  $\Sigma \leftarrow \{c_1, c_2, \dots, c_m \mid \sigma = \prod_{x=1}^m c_x\}$ 
5:  $C \leftarrow \{(1)\}$ 
6: for  $k = 1$  to  $n$  do
7:    $S_k \leftarrow \{c \in \Sigma \mid |c| = k\}$ 
8:   if  $|S_k| > 0$  then
9:      $R_k \leftarrow \left\{ \prod_{c \in S_k} c^{p_c} \mid 0 \leq p_c < k \right\}$ 
10:     $P_k \leftarrow \{\pi \in S_n \mid \pi(S_k) = S_k \wedge \pi(x) = x, \forall x \notin \bigcup_{c \in S_k} c\}$ 
11:     $T_k \leftarrow \{r \circ p \mid r \in R_k, p \in P_k\}$ 
12:     $C \leftarrow \{\alpha \circ \beta \mid \alpha \in C, \beta \in T_k\}$ 
13:   end if
14: end for
15: return  $C$ 
```

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, F., Umer, M., Hayat, U., & Ullah, I. (2022). Trivial and nontrivial eigenvectors for latin squares in max-plus algebra. *Symmetry*.
- Alhussaini, S., Collett, C., & Sergeev, S. (2024). On the tropical two-sided discrete logarithm and a key exchange protocol based on the tropical algebra of pairs. *Communications in Algebra*.
- Alhussaini, S., & Sergeev, S. (2024a). On implementation of stickel's key exchange protocol over max-min and max- T semirings.
- Alhussaini, S., & Sergeev, S. (2024b). On the security of the initial tropical stickel protocol and its modification based on linde-de la puente matrices.
- Baccelli, F., Cohen, G., Olsder, G., & Quadrat, J.-P. (1994). Synchronization and linearity - an algebra for discrete event systems. *The Journal of the Operational Research Society*.
- Buchinskiy, I., Kotov, M., & Treier, A. (2024). Analysis of four protocols based on tropical circulant matrices. *Indian Journal of Pure and Applied Mathematics*.
- Burden, R. L., & Faires, J. D. (2010). *Numerical analysis, 9th edition - instructor's solutions manual*.
- Burness, T., & Fusari, M. (2025). On derangements in simple permutation groups. *Forum of Mathematics, Sigma*.
- Dummit, D. S., & Foote, R. M. (2004). *Abstract algebra* (3rd). John Wiley & Sons.
- Durcheva, M. (2025). Cryptography based on (idempotent) semirings: Abandoning tropicality? *Encyclopedia*.
- Farlow, K. G. (2009, April 27). *Max-plus algebra* [Master's Thesis]. Virginia Polytechnic Institute dan State University.
- George, W. D., John Clay; Wallis. (2017). *Introduction to combinatorics* (2nd ed.). CRC press, Taylor & Francis.
- Huang, H., Jiang, X., Peng, C., & Pan, G. (2024). A new semiring and its cryptographic applications. *AIMS Mathematics*.
- Linde, J., & de la Puente, M. (2015). Matrices commuting with a given normal tropical matrix. *Linear Algebra and its Applications*.
- Muanalifah, A., & Sergeev, S. (2020). Modifying the tropical version of stickel's key exchange protocol. *Applications of Mathematics*.
- Mufid, M. S., & Subiono. (2014). Eigenvalues and eigenvectors of latin squares in max-plus algebra. *Journal of the Indonesian Mathematical Society*.
- N. J. A. Sloane. (2024). A002860: Number of latin squares of order n ; or labeled quasigroups. <https://oeis.org/A002860>
- Subiono. (2015). *Aljabar min-max plus dan terapannya*. Jurusan Matematika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Subiono. (2022). *Aljabar: Suatu pondasi matematika*. ITS Press.
- Zufar, M. Z. (2023). *Konstruksi grup latin square pada aljabar max-plus*.